

Intervaly a absolutní hodnota stojí na číselné ose, nerovnostech a množinách. Než začneš, ověř si, že tyhle čtyři věci zvládáš – každá zabere pár minut.

1. Číselná osa a záporná čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Na číselné ose leží čísla zleva doprava od nejmenšího po největší, nula je uprostřed, záporná čísla vlevo. Z dvou čísel je větší to, které leží víc vpravo – proto $-3 > -7$. Vzdálenost dvou čísel na ose zjistíš jako rozdíl většího a menšího čísla. Vzdálenost čísla od nuly je vždy nezáporná.

Příklad: Seřaď od nejmenšího: 1,5; -3; 0; -0,5; 2. Jak daleko od sebe jsou -2 a 3?

1. Nejvíc vlevo je -3, pak -0,5, potom 0, 1,5 a 2: $-3 < -0,5 < 0 < 1,5 < 2$.
2. Vzdálenost: $3 - (-2) = 3 + 2 = 5$.

Zkus sám:

1. Které číslo je větší: -7, nebo -3?
2. Vypočítej $-4 + 9$ a $-2 - 5$.
3. Jak daleko od sebe jsou na ose čísla -6 a -1?

2. Nerovnosti a jejich negace SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty

Znaky $<$ a $>$ jsou ostré nerovnosti (krajní číslo nepatří), $\leq$ a $\geq$ neostré (krajní číslo patří). „Alespoň 3“ znamená $x \geq 3$, „nejvýše 3“ znamená $x \leq 3$. Negací $x < 3$ je $x \geq 3$ – negace ostré nerovnosti je neostrá opačná. Dvojitou nerovnost $-2 \leq x < 4$ čteš „ x je alespoň -2 a zároveň menší než 4“.

Příklad: Zapiš nerovnostmi: „ x je alespoň -2 a menší než 4“. Jaká je negace výroku $x > 5$?

1. Alespoň -2: $x \geq -2$; menší než 4: $x < 4$; dohromady $-2 \leq x < 4$.
2. Negace $x > 5$ je $x \leq 5$ (i číslo 5 patří do negace).

Zkus sám:

1. Zapiš nerovnost: „ t je nejvýše 10“.
2. Napiš negaci nerovnosti $x \leq -1$.

3. Množiny: průnik, sjednocení, rozdíl SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H3 Množiny

Průnik $A \cap B$ obsahuje prvky, které jsou v obou množinách zároveň („a“). Sjednocení $A \cup B$ obsahuje prvky, které jsou aspoň v jedné z nich („nebo“). Rozdíl $A \setminus B$ jsou prvky množiny A , které nejsou v B . Nemají-li množiny nic společného, je průnik prázdná množina $\emptyset$. U intervalů to budeš dělat stejně, jen si množiny nakreslíš na osu.

Příklad: $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{3; 4; 5\}$. Urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.

1. Společné prvky: $A \cap B = \{3; 4\}$.
2. Všechny prvky dohromady: $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.
3. Prvky jen z A : $A \setminus B = \{1; 2\}$.

Zkus sám:

1. $A = \{2; 4; 6; 8\}$, $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Urči $A \cap B$ a $A \cup B$.
2. Pro stejné množiny urči $A \setminus B$ a $B \setminus A$.

4. Reálná čísla na číselné ose **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H33 Číselné obory, dělitelnost, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Každé reálné číslo – celé, zlomek, desetinné i iracionální – je jeden bod číselné osy. Abys ho umístil, převed' ho na desetinné číslo nebo ho odhadni: $\frac{7}{3} \approx 2,33$, $\sqrt{8} \approx 2,83$, $\pi \approx 3,14$. Odmocninu odhadneš podle sousedních druhých mocnin. Když rozhoduješ, zda číslo patří do intervalu, porovnáváš ho s krajními body.

Příklad: Seřaď $\sqrt{2}$; $-1,5$; $\frac{7}{3}$; π a rozhodni, která leží mezi 2 a 3.

1. Odhady: $\sqrt{2} \approx 1,41$, $\frac{7}{3} \approx 2,33$, $\pi \approx 3,14$.

2. Pořadí: $-1,5 < \sqrt{2} < \frac{7}{3} < \pi$.

3. Mezi 2 a 3 leží jen $\frac{7}{3}$.

Zkus sám:

1. Leží $\sqrt{10}$ mezi 3 a 4?

2. Které číslo je větší: $\frac{22}{7}$, nebo π ?

Kde se to doučit

- **PhET – Číselná osa: vzdálenost** – Posouváš body na číselné ose a sleduješ jejich vzdálenost zapsanou pomocí absolutní hodnoty.
https://phet.colorado.edu/sims/html/number-line-distance/latest/number-line-distance_cs.html
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Absolutní hodnota** – Definice absolutní hodnoty a její výpočet s příklady.
<https://www.matweb.cz/absolutni-hodnota/>
- **Sjednocení a průnik intervalů (video)** – Sjednocení a průnik intervalů pomocí číselné osy na řešených příkladech.
<https://www.youtube.com/watch?v=P3WWPLa0WbE>

Výsledky ke kontrole

- **1. Číselná osa a záporná čísla:** 1) -3 ; 2) 5 ; -7 ; 3) 5
- **2. Nerovnosti a jejich negace:** 1) $t \leq 10$; 2) $x > -1$
- **3. Množiny: průnik, sjednocení, rozdíl:** 1) $\{2; 4\}$; $\{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$; 2) $\{6; 8\}$; $\{1; 3\}$
- **4. Reálná čísla na číselné ose:** 1) ano, $\sqrt{10} \approx 3,16$; 2) $\frac{22}{7} \approx 3,1429$ je větší než $\pi \approx 3,1416$